

Física — Lista de Exercícios: Notação Científica

Conversões, operações e ordem de grandeza · Nível: Ensino Médio / Olimpíadas

Conversão para Notação Científica

- 1 Escreva em notação científica: 58.000.000 e 0,00000047.
- 2 A distância média entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150.000.000 km. Escreva esse valor em notação científica, em metros.
- 3 Um átomo de hidrogênio tem raio aproximado de 0,000000000053 m. Escreva esse valor em notação científica.

Voltando à Forma Decimal

- 1 Escreva por extenso (forma decimal): $6,3 \times 10^{\blacksquare}$ e $4,1 \times 10^{\blacksquare\blacksquare}$.
- 2 Um vírus mede $2,5 \times 10^{\blacksquare\blacksquare}$ m. Escreva essa medida na forma decimal, em metros.

Operações com Notação Científica

- 1 Calcule: $(4 \times 10^3) \times (2 \times 10^{\blacksquare})$.
- 2 Calcule: $(9 \times 10^{\blacksquare}) \div (3 \times 10^2)$.
- 3 Calcule: $5 \times 10^{\blacksquare} + 3 \times 10^3$ (lembre-se de igualar os expoentes antes de somar).
- 4 Calcule: $(3 \times 10^2)^2$.
- 5 Calcule a raiz quadrada de $4 \times 10^{\blacksquare}$, deixando o resultado em notação científica correta ($1 \leq m < 10$).

Ordem de Grandeza

- 1 Determine a ordem de grandeza de $7 \times 10^{\blacksquare}$ e de $2,8 \times 10^{\blacksquare}$.
- 2 Estime a ordem de grandeza do número de segundos em um ano (365 dias), mostrando o cálculo aproximado.

Algarismos Significativos

- 1 Quantos algarismos significativos há em $3,20 \times 10^{\blacksquare}$? E em $3,2 \times 10^{\blacksquare}$?
- 2 Explique por que o número 4500, escrito sem notação científica, é ambíguo quanto à quantidade de algarismos significativos.

Aplicações com Constantes Físicas

- 1 Usando a velocidade da luz ($c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$), calcule quantos metros a luz percorre em $2 \times 10^{-3} \text{ s}$ (2 milissegundos).
- 2 A carga elementar é $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Calcule a carga total de 5×10^{14} elétrons.